UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Facultad de Ciencias – Departamento de Física

Dr. Arturo Fernández Pérez

Solución: Campo Eléctrico del Dipolo HCl

Campo Eléctrico – Dipolo Eléctrico

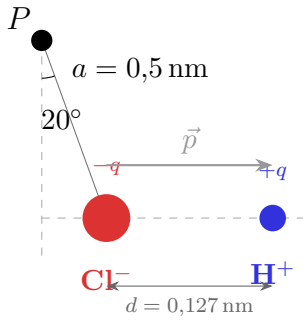
Enunciado del Problema

La molécula de ácido clorhídrico (HCl) se modela como un dipolo eléctrico formado por el ion Cl^- (carga $-q$) y el ion H^+ (carga $+q$), separados por $d = 0{,}127$ nm. Determinar el **campo eléctrico resultante** en el punto P, ubicado a $a = 0{,}5$ nm del ion Cl^-, siendo la recta P–Cl^- inclinada 20° respecto a la vertical (véase diagrama).

Datos Numéricos

$$q = 1{,}6 \times 10^{-19}\ [\mathrm{C}], \qquad d = 0{,}127 \times 10^{-9}\ [\mathrm{m}], \qquad a = 0{,}5 \times 10^{-9}\ [\mathrm{m}], \qquad K = 9 \times 10^{9}\ \left[\frac{\mathrm{N\,m^2}}{\mathrm{C^2}}\right]$$

Diagrama de la Configuración



Desarrollo

1. Sistema de coordenadas y posición de P

Se ubica Cl^- en el origen y H^+ sobre el eje $+x$:

$$\mathrm{Cl}^- : \ (0,\, 0) \quad [\mathrm{nm}], \qquad \mathrm{H}^+ : \ (d,\, 0) = (0{,}127,\, 0) \quad [\mathrm{nm}]$$

El punto P se encuentra a distancia $a = 0{,}5$ nm de Cl^-, con la recta P–Cl^- inclinada $20°$ a la izquierda de la vertical:

$$P = \big(-a\sin 20°,\ \ a\cos 20°\big) = \big(-0{,}5\times 0{,}342,\ \ 0{,}5\times 0{,}940\big)\ \mathrm{nm} = (-0{,}171,\ \ 0{,}470)\ \mathrm{nm}$$

2. Campo eléctrico de Cl^- en P

El vector de desplazamiento de Cl^- a P es (con $|\vec{r}_{-\to P}| = a$):

$$\vec{r}_{-\to P} = P - \mathrm{Cl}^- = (-a\sin 20°,\ a\cos 20°) = (-0{,}171,\ 0{,}470)\times 10^{-9}\ [\mathrm{m}]$$

Aplicando la Ley de Coulomb vectorial con $q_- = -1{,}6\times 10^{-19}$ C:

$$\vec{E}_{\mathrm{Cl}^-} = K\frac{q_-}{|\vec{r}_{-\to P}|^3}\,\vec{r}_{-\to P} = \frac{9\times 10^9\cdot(-1{,}6\times 10^{-19})}{(0{,}5\times 10^{-9})^3}\cdot(-0{,}171,\ 0{,}470)\times 10^{-9}$$

$$= \frac{-14{,}4\times 10^{-10}}{1{,}25\times 10^{-28}}\cdot(-0{,}171,\ 0{,}470)\times 10^{-9} = -11{,}52\times 10^{18}\cdot(-0{,}171,\ 0{,}470)\times 10^{-9}$$

$$\vec{E}_{\mathrm{Cl}^-} = \big(+1{,}97,\ -5{,}41\big)\times 10^9\ [\mathrm{N/C}]$$

3. Distancia de H^+ a P

$$\vec{r}_{H^+\to P} = P - H^+ = (-0{,}171 - 0{,}127,\ \ 0{,}470 - 0)\times 10^{-9} = (-0{,}298,\ \ 0{,}470)\times 10^{-9}\ [\mathrm{m}]$$

$$r_+ = \sqrt{(0{,}298)^2 + (0{,}470)^2}\times 10^{-9} = \sqrt{0{,}0888 + 0{,}2209}\times 10^{-9} = \sqrt{0{,}3097}\times 10^{-9} = 0{,}5565\times 10^{-9}\ [\mathrm{m}]$$

Vector unitario de H^+ hacia P:

$$\hat{r}_{H^+\to P} = \frac{(-0{,}298,\ \ 0{,}470)}{0{,}5565} = (-0{,}536,\ \ 0{,}845)$$

4. Campo eléctrico de H^+ en P

Aplicando la Ley de Coulomb vectorial con $q_+ = +1{,}6 \times 10^{-19}$ C:

$$\vec{E}_{H^+} = K \frac{q_+}{|\vec{r}_{H^+\to P}|^3}\,\vec{r}_{H^+\to P} = \frac{9\times 10^9 \cdot 1{,}6\times 10^{-19}}{(0{,}5565\times 10^{-9})^3}\cdot(-0{,}298,\ 0{,}470)\times 10^{-9}$$

Con $(0{,}5565)^3 = 0{,}1724$, es decir $(0{,}5565\times 10^{-9})^3 = 1{,}724\times 10^{-28}$ m^3:

$$= \frac{14{,}4\times 10^{-10}}{1{,}724\times 10^{-28}}\cdot(-0{,}298,\ 0{,}470)\times 10^{-9} = 8{,}354\times 10^{18}\cdot(-0{,}298,\ 0{,}470)\times 10^{-9}$$

$$\vec{E}_{H^+} = \big(-2{,}49,\ +3{,}93\big)\times 10^9\ [\mathrm{N/C}]$$

5. Campo eléctrico total en P

Por el principio de superposición:

$$\begin{aligned}\vec{E}_P &= \vec{E}_{\mathrm{Cl}^-} + \vec{E}_{H^+}\\ &= \big(+1{,}97 + (-2{,}49)\big)\,\hat{\imath}\times 10^9\ +\ \big(-5{,}41+3{,}93\big)\,\hat{\jmath}\times 10^9\ [\mathrm{N/C}]\\ &= \big(-0{,}52\,\hat{\imath} - 1{,}48\,\hat{\jmath}\big)\times 10^9\ [\mathrm{N/C}]\end{aligned}$$

Resultado Final

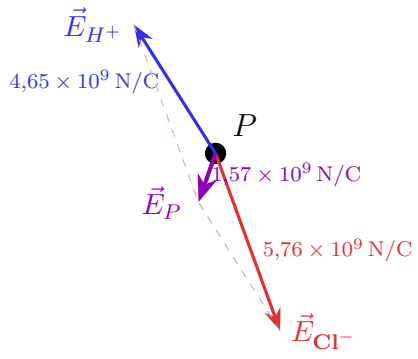
$$\boxed{\vec{E}_P = \big(-0{,}52\,\hat{\imath} - 1{,}48\,\hat{\jmath}\big)\times 10^9\ [\mathrm{N/C}]}$$

Módulo:

$$|\vec{E}_P| = \sqrt{(0{,}52)^2 + (1{,}48)^2}\times 10^9 = \sqrt{0{,}270 + 2{,}190}\times 10^9 = \sqrt{2{,}460}\times 10^9 \approx \boxed{1{,}57\times 10^9\ [\mathrm{N/C}]}$$

Dirección (ángulo respecto a la vertical descendente $-\hat{\jmath}$, hacia el lado de Cl^-):

$$\alpha = \arctan\left(\frac{|E_x|}{|E_y|}\right) = \arctan\left(\frac{0{,}52}{1{,}48}\right) = \arctan(0{,}351) \approx \boxed{19{,}4^\circ}$$



Interpretación Física

- $\vec{E}_P$ apunta principalmente en la dirección $-\hat{\jmath}$ (hacia abajo) porque la componente vertical de $\vec{E}_{\mathrm{Cl}^-}$ ($-5{,}41 \times 10^9$ N/C) supera en módulo a la de $\vec{E}_{H^+}$ ($+3{,}93 \times 10^9$ N/C), al ser Cl^- el ion más cercano a P.
- La componente horizontal neta es pequeña y negativa ($-0{,}52 \times 10^9$ N/C): H^+ está más alejado y con mayor inclinación respecto a P, lo que hace que su campo "jale" hacia la izquierda más de lo que el de Cl^- empuja hacia la derecha.
- Aunque $|\vec{E}_{\mathrm{Cl}^-}|$ es solo un 24 % mayor que $|\vec{E}_{H^+}|$, el módulo resultante ($1{,}57 \times 10^9$ N/C) es más de *tres veces* menor que cada campo individual: esto ilustra la fuerte **cancelación vectorial** característica de los dipolos.
- El ángulo del campo resultante ($\approx 19{,}4°$ de la vertical) prácticamente coincide con el ángulo geométrico de la configuración (20°), revelando la fuerte influencia de la carga más cercana (Cl^-) en la dirección del campo neto.
- **Nota metodológica**: no se usa la aproximación de dipolo ($r \gg d$) porque $a/d \approx 4$ no es suficientemente grande. Se aplica la **superposición exacta** de los campos de las dos cargas puntuales.